



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: BOLA JATUH BEBAS

Tujuan :

1. Menentukan besar percepatan gravitasi bumi melalui analisis gerak jatuh bebas.

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Gerak merupakan salah satu kajian paling fundamental dalam fisika yang telah dipelajari sejak masa Yunani Kuno. Dalam mekanika klasik, gerak benda diklasifikasikan berdasarkan karakteristik percepatannya. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu contoh paling mendasar dari gerak dengan percepatan konstan dalam mekanika klasik. Sebelum abad ke-17, pandangan yang umum diterima berdasarkan ajaran Aristoteles yang menyatakan bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dibandingkan benda yang lebih ringan. Pandangan ini akhirnya dipatahkan oleh Galileo Galilei (1564–1642), yang melalui serangkaian eksperimen pada bidang miring menyimpulkan bahwa seluruh benda jatuh dengan percepatan yang sama di suatu lokasi yang sama, tanpa bergantung pada massanya, selama hambatan udara diabaikan [1]. Kontribusi Galileo ini menjadi fondasi bagi pemahaman modern tentang kinematika gerak jatuh bebas.

Gerak jatuh bebas didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang bergerak secara bebas hanya di bawah pengaruh gravitasi, tanpa hambatan udara, dengan arah gerak vertikal [1]. Pada kondisi tersebut, benda mengalami percepatan konstan yang disebut percepatan gravitasi dan dilambangkan dengan g . Giancoli [2] menyatakan bahwa di permukaan bumi, besar g adalah sekitar $9,80 \text{ m/s}^2$, meskipun nilainya sedikit bervariasi bergantung pada ketinggian dan lintang geografis lokasi pengukuran. Halliday, Resnick & Walker [3] menambahkan bahwa untuk keperluan analisis, percepatan gravitasi diperlakukan sebagai percepatan konstan yang diarahkan ke bawah, percepatan ini dinyatakan sebagai $a = -g$. Karena gerak jatuh bebas merupakan gerak dengan percepatan konstan, persamaan kinematika untuk percepatan konstan berlaku sepenuhnya. Untuk benda yang dijatuhkan dari keadaan diam ($v_0 = 0$), posisi vertikal benda sebagai fungsi waktu dinyatakan sebagai [3]:

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \quad (1)$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa ketinggian (h) berbanding lurus dengan kuadrat waktu (t^2), sehingga jika dibuat grafik h terhadap t^2 akan menghasilkan garis lurus yang melalui titik asal dengan gradien (m) = $\frac{g}{2}$. Dengan demikian, nilai percepatan gravitasi dapat dihitung dengan persamaan:

$$g = 2m \quad (2)$$

Abdullah [4] menunjukkan bahwa kuat medan gravitasi di permukaan bumi secara teoritis dapat dihitung dari konstanta gravitasi universal (G), massa bumi (M_B), dan jari-jari bumi R_B melalui:

$$g = G \frac{M_B}{R_B^2} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{5,98 \times 10^{24}}{(6,37 \times 10^6)^2} \approx 9,8 \text{ N/kg} \quad (3)$$

Hasil ini konsisten dengan nilai eksperimental yang diterima secara luas. Perlu diperhatikan bahwa Persamaan (1) tidak memuat variabel massa benda, yang secara eksplisit mengonfirmasi temuan Galileo bahwa percepatan gravitasi bersifat universal dan tidak bergantung pada massa benda yang jatuh [2]. Pada praktikum ini, kebenaran pernyataan tersebut diuji secara langsung melalui variasi massa bola yang dijatuhkan, sekaligus digunakan untuk menentukan nilai g secara eksperimental dari hubungan antara ketinggian jatuh dan waktu tempuh.

Dalam praktikum ini, kualitas hasil pengukuran dievaluasi melalui perhitungan galat relatif (*relative error*) terhadap nilai percepatan gravitasi teoretis $g_{\text{teori}} = 9,8 \text{ m/s}^2$. Galat relatif dihitung menggunakan persamaan:

$$\text{Galat} = \left| \frac{g_{\text{perhitungan}} - 9,8}{9,8} \right| \times 100\% \quad (4)$$

Nilai galat yang kecil menunjukkan bahwa hasil eksperimen mendekati nilai teoretis, sedangkan galat yang besar mengindikasikan adanya faktor-faktor yang memengaruhi pengukuran selama praktikum.

METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini:

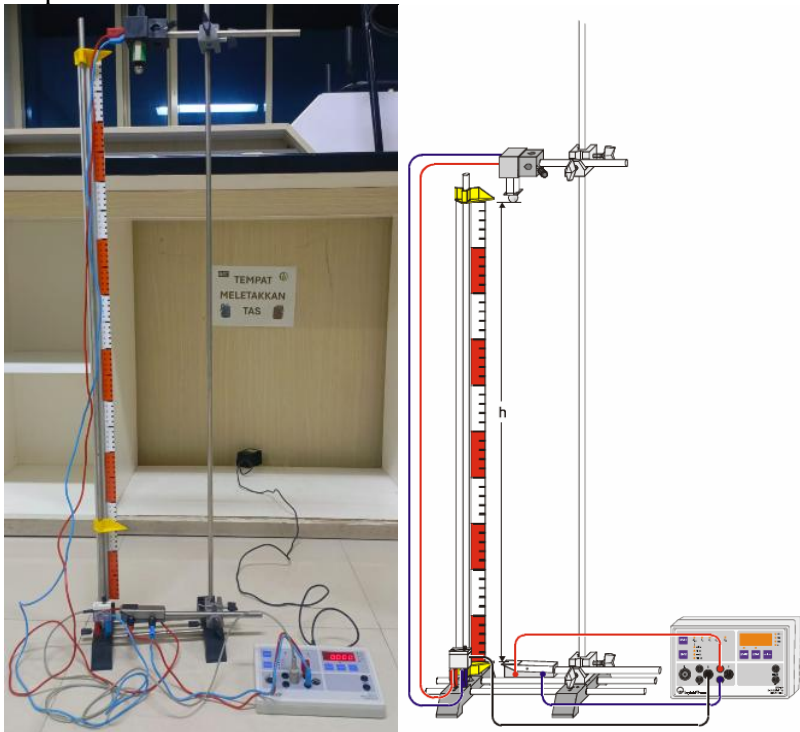
Tabel 1. Alat dan bahan praktikum bola jatuh bebas.

Alat	Jumlah	Fungsi
Set Leybold bola jatuh bebas	1 set	Digunakan sebagai instrumen penjatuhan bola, pengukur ketinggian jatuh, dan pengukur waktu tempuh bola hingga menyentuh sensor
Bola besi besar	1 buah	Digunakan sebagai objek yang dijatuhkan.
Bola besi kecil	1 buah	Digunakan sebagai objek yang dijatuhkan.

B. Langkah Kerja

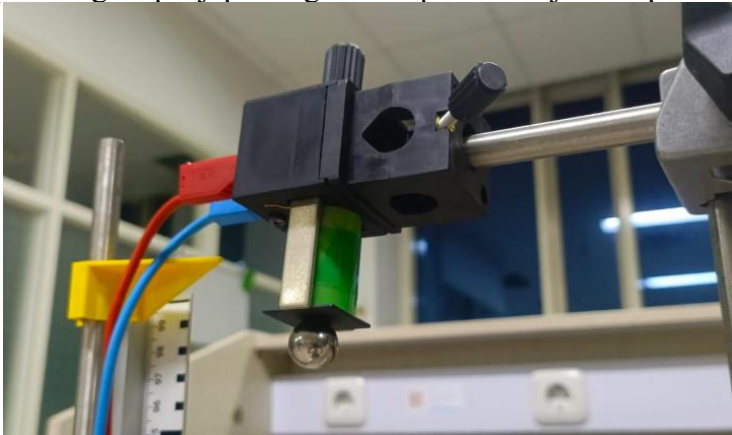
Berikut merupakan langkah kerja pada praktikum bola jatuh bebas:

1. Susun peralatan seperti Gambar 1.



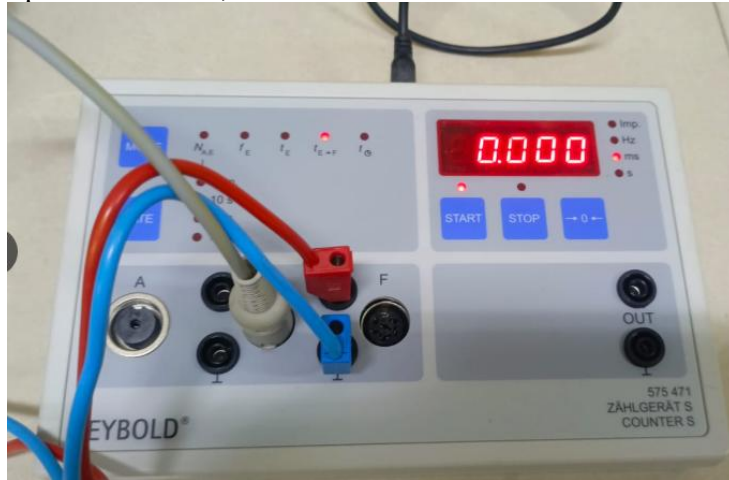
Gambar 1. Skema alat praktikum
Sumber: dokumen pribadi.

2. Hubungkan adaptor pada sumber listrik.
3. Atur ketinggian (h) dari bagian bawah statif. Pembacaan penggaris dipastikan dimulai dari 0 cm pada bagian bawah statif sebagai acuan pengukuran ketinggian.
4. Pasang bola besi pada bagian penjepit magnetik seperti ditunjukkan pada Gambar 2.



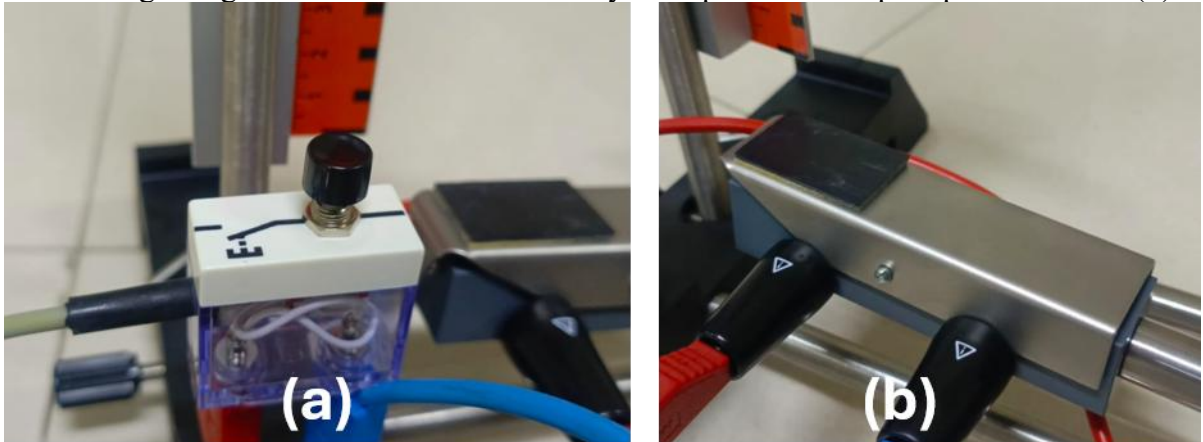
Gambar 2. Bagian penjepit magnetik.
Sumber: dokumen pribadi.

5. Atur mode seperti pada Gambar 3, kemudian tekan tombol *start*.



Gambar 3. Pilihan mode Leybold
Sumber: dokumen pribadi.

6. Tekan tombol *switch* pada Gambar 4(a) untuk menjatuhkan bola dan secara otomatis *timer* mulai menghitung dan berhenti ketika bola menyentuh plat kontak seperti pada Gambar 4(b).



Gambar 4. (a) *Switch* untuk menjatuhkan bola. (b) plat kontak
Sumber: dokumen pribadi.

7. Catat waktu yang ditunjukkan oleh Leybold seperti Gambar 5 pada tabel hasil pengukuran.



Gambar 5. Contoh hasil pengukuran waktu pada Leybold
Sumber: dokumen pribadi.

8. Ulangi langkah 3 – 7 untuk ketinggian 80 cm, 90 cm dan 100 cm, dengan 5 kali pengulangan untuk setiap variasi ketinggian.
9. Langkah 3 – 8 diulangi menggunakan bola besi dengan ukuran yang berbeda.

E. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 2. Hasil pengukuran waktu jatuh bola kecil.

Pengulangan ke-	t (ms)		
	0,8 meter	0,9 meter	1 meter
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			

Tabel 3. Hasil pengukuran waktu jatuh bola besar.

Pengulangan ke-	t (ms)		
	0,8 meter	0,9 meter	1 meter
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

Contoh perhitungan:

Berikut merupakan tabel data hasil perhitungan yang diperoleh:

Tabel 4. Hasil perhitungan gravitasi menggunakan bola kecil.

Pengulangan ke-	$g \text{ (m/s}^2\text{)}$		
	0,8 meter	0,9 meter	1 meter
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			

Tabel 5. Hasil perhitungan gravitasi menggunakan bola besar.

Pengulangan ke-	$g \text{ (m/s}^2\text{)}$		
	0,8 meter	0,9 meter	1 meter
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			

Tabel 6. Hasil perhitungan galat gravitasi bola kecil.

Pengulangan ke-	Persentase <i>error</i> (%)		
	0,8 meter	0,9 meter	1 meter
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			

Tabel 7. Hasil perhitungan galat gravitasi bola besar.

Pengulangan ke-	Persentase <i>error</i> (%)		
	0,8 meter	0,9 meter	1 meter
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			

C. Grafik

(Buatlah grafik ketinggian (h) tali terhadap periode kuadrat (t^2) dan hitung percepatan gravitasi berdasarkan grafik)

D. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

- 1.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, 9th ed. Mason, OH: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012.
- [2] D. C. Giancoli, *Physics: Principles with Applications*, 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2014.
- [3] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics Extended*, 9th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.
- [4] M. Abdullah, *Fisika Dasar I*, Edisi Revisi. Bandung: Penerbit ITB, 2016.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan dan jelaskan dua contoh penerapan konsep gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian h tanpa kecepatan awal. Turunkan persamaan yang digunakan untuk menentukan percepatan gravitasi g berdasarkan hubungan antara ketinggian jatuh h dan waktu tempuh t , kemudian jelaskan mengapa grafik h terhadap t^2 dipilih sebagai metode analisis dibandingkan grafik h terhadap t .